IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)



À la recherche d'un stage PFE de 5 à 6 mois dès février 2027 en maintenance, exploitation et rénovation de centrales PV (SolarCare).

Élève ingénieur en génie électrique doté d'une double culture bureau d'études PV (intégration PV sous PVsyst, calculs HTA/BT) et maintenance industrielle (diagnostic, indicateurs). Rigoureux et force de proposition en automatisation d'outils (macros Excel, Power BI, HTML/JS), je souhaite contribuer activement à la performance du parc PV BtoB de SolarCare.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Énergies renouvelables : production & stockage, Conception des installations électriques HTA/BT, Réseaux électriques & Sécurité, Audit & Efficacité énergétique, Supervision industrielle & Digital Twin, Électronique de puissance, Lean Management, Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électricité, Électronique analogique, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Étude d'intégration PV en autoconsommation (PVsyst) : productible, calcul des pertes et schémas unifilaires.
- Dimensionnement d'un poste de livraison HTA/BT, bilan de puissance et notes de calcul (Caneco BT, AutoCAD).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, diagnostic électrique et suivi des indicateurs.
- Migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et mise à jour de la documentation technique.

PROJETS

Détection d'anomalies Smartgrid & Dashboard (Clustering & Séries Temporelles)

- Analyse et partitionnement de profils de consommation électrique (KMeans, DBSCAN, GMM) sur données IoT.
- Développement d'un dashboard interactif (Python, Streamlit) pour le monitoring et la détection d'anomalies.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Détection anticipée de défaillances sur données IoT multi-capteurs industrielles (vibrations, température, pression).
- Benchmark d'algorithmes (F1-score, Recall) et analyse CND d'huile pour la fiabilisation d'équipements.

Smart Agriculture IoT & Dashboard de Supervision (1er Prix Hack The Intelligence)

- Système connecté d'acquisition multi-capteurs (ESP32/LoRa) et plateforme cloud de supervision en temps réel.
- Gestion de projet agile en équipe restreinte et soutenance devant un jury d'experts industriels.

COMPÉTENCES

Solaire PV & BE :	PVsyst, Caneco BT, AutoCAD, Générateur PV, Onduleurs, Postes HTA/BT
Maintenance & Supervision :	Supervision PV (Energysoft, SCADA), Diagnostic, Maintenance prév./corr.
Outils Métiers & Data :	Macros Excel (VBA), Microsoft Power BI, HTML / JavaScript, Python
Transversal & PME 360° :	Gestion de projet (Dassault Systèmes), Rigueur, Autonomie, Relation client BtoB

CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Machine Learning in Production** — DeepLearning.AI (Coursera)

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Conception d'un système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Conception du prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel